

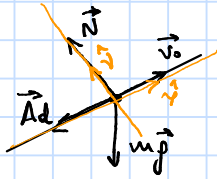
conosciamo α e μ_d

$$d > d_s$$

il corpo arriva fino ad una certa altezza per la velocità $\vec{v}_0$, poi scende perché $d > d_s$

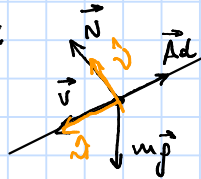
Determina $\frac{T_s}{T_D} = ?$ $\frac{\text{tempo salita}}{\text{tempo discesa}} = ?$

Salita:



$$a_r = -g(\sin \alpha + \mu_d \cos \alpha)$$

Discesa:



$$a_r = g(\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha)$$

Divido il moto in due parti con due accelerazioni diverse, una negativa e una positiva

$$\frac{T_s}{T_D} = ?$$

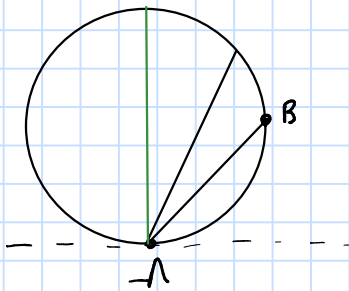
$$x(t) = \frac{1}{2} a_r t_s^2 + v_0 t_s$$

$$x(t) = \frac{1}{2} -g(\sin \alpha + \mu_d \cos \alpha) t_s^2 + v_0 t_s$$

$$x(t) = \frac{1}{2} a_r t_d^2$$

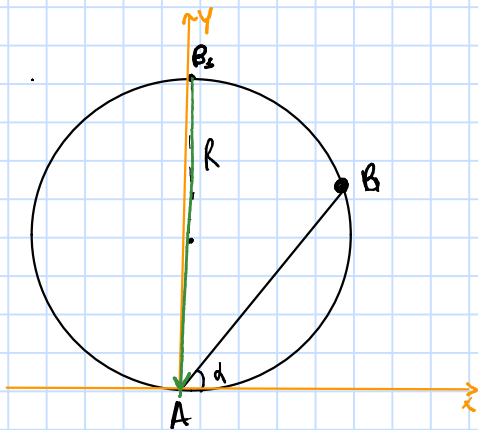
$$x(t) = \frac{1}{2} g(\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha) t_d^2$$

Problema



raggio R

piano inclinato perfettamente liscio $\overline{AB}$
Se metto un corpo in B e lo lascio cadere verso A, dimostrare che qualunque corda prendiamo ci mette sempre lo stesso tempo
corda particolare



$$a_y = g \sin \alpha$$

$$\overline{AB} = \frac{1}{2} a_y t^2 \rightarrow \overline{AB} = \frac{1}{2} g \sin \alpha t^2$$

$$\overline{AB_1} = 2R$$

$$\overline{AB_2} = \frac{1}{2} g t^2$$

$$- \overline{AB_2} = - \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow 2R = \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

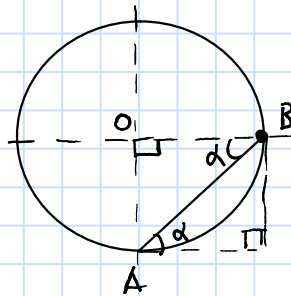
$$\overline{AB} = \frac{2R}{g} \frac{1}{2} g \sin \alpha = 2R \sin \alpha$$

Caso particolare

$$\overline{AB} = \frac{2R}{g} \frac{1}{2} g \sin \alpha$$

$$\sqrt{2} R = 2R \sin \alpha$$

$$\sqrt{2} R = 2R \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\overline{OB} = \overline{AB} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \rightarrow \overline{OB} = R$$

$$\overline{AB} = \frac{2R}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2R}{2} = R$$

Generico:

Per il teorema delle corde:

$$AC = 2R \sin \alpha$$

con α uno qualsiasi degli angoli alla circonferenza inscritti nell'arco maggiore $\widehat{AC}$

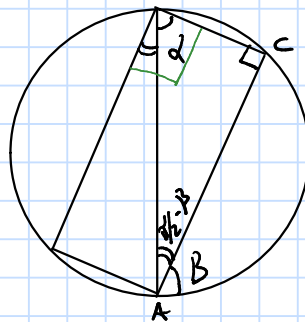
$$\alpha = \beta \rightarrow AC = 2R \sin \beta$$

Allora:

$$\overline{AC} = \frac{1}{2} g \sin \beta t^2 \rightarrow \text{se } t^2 = \frac{4R}{g}$$

$$2R \sin \beta = \frac{1}{2} g \frac{1}{g} \sin \beta$$

$$2R \sin \beta = 2R \sin \beta \quad \text{VERIFICATO}$$



$$\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - \beta + \alpha \rightarrow \beta = \alpha$$

perché devo dimostrare che il tempo impiegato dalla massa a percorrere il diametro è uguale a quello impiegato a percorrere tutte le altre corde del cerchio